启用前 ★ 绝密

2025 欧几里得三套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小量中，与 $\int_0^x \mathrm{d}l \int_0^l t^2 \arcsin u^2 \,\mathrm{d}u$ 同阶的是(　　)

A. $\int_0^5 \dfrac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$　　B. $\int_0^{\ln(1+\sqrt{3})} (\tan t - t)\,\mathrm{d}t$

C. $\int_0^{\pi \sin x} t^5 \ln t \,\mathrm{d}t$　　D. $\int_0^{1-\cos x} \left[(1+t)\dfrac{1}{1-\cos x} - e\right] \mathrm{d}t$

2. 以 $y = e^x \cos x + x$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为(　　)

A. $y''' - 2y'' + 2y' = 0$　　B. $y^{(4)} + 2y''' + 2y'' = 0$

C. $y^{(4)} - 2y''' + 2y'' = 0$　　D. $y^{(5)} - 4y^{(4)} + 8y''' - 8y'' = 0$

3. 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$，若 $f(x)$ 没有极值点，$(1, f(1))$ 是 $f(x)$ 的拐点，则(　　)

A. $a = -3,\ b \le 3$　　B. $a = 3,\ b \ge 3$　　C. $a = -3,\ b \ge 3$　　D. $a = 3,\ b \le 3$

4. 设曲线 $f(x) = ax + b - \left(\dfrac{1}{4} - x^2\right)$，在区间 $\left[0, \dfrac{1}{2}\right]$ 上 $f(x) \ge 0$，则当积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$ 最小时(　　)

A. $a = -\dfrac{1}{2},\ b = \dfrac{5}{16}$　　B. $a = -\dfrac{1}{\sqrt{2}},\ b = \dfrac{1}{\sqrt{6}}$

C. $a = \dfrac{1}{\sqrt{3}},\ b = \dfrac{1}{3}$　　D. $a = -\dfrac{1}{6},\ b = \dfrac{1}{3}$

5. 以下四个命题中，正确的是(　　)

A. 若 $f(x)$ 在有界区间 (a,b) 内可导且有界，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内有界

B. 若 $f(x)$ 在有界区间 (a,b) 内可导且无界，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内无界

C. 若 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上可导且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - x] = 0$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 1$

D. 若 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上可导且 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 1$

6. 函数 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|)\,\mathrm{d}t$ 的一个原函数为(　　)

A. $F(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{6}(1+x)^3, & x < 0, \\ -\dfrac{1}{6}x^3 + \dfrac{1}{2}x^2 + \dfrac{3}{2}x, & x \ge 0 \end{cases}$

B. $F(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{6}(1+x)^3 - \dfrac{1}{6}, & x < 0, \\ -\dfrac{1}{6}x^3 + \dfrac{1}{2}x^2 + \dfrac{3}{2}x, & x \ge 0 \end{cases}$

C. $F(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{6}(1+x)^3, & x < 0, \\ -\dfrac{1}{6}x^3 + \dfrac{1}{2}x^2 + \dfrac{1}{2}x, & x \ge 0 \end{cases}$

D. $F(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{6}(1+x)^3 - \dfrac{1}{6}, & x < 0, \\ -\dfrac{1}{6}x^3 + \dfrac{1}{2}x^2 + \dfrac{1}{2}x, & x \ge 0 \end{cases}$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数，$2f(x) > f'(x) > 0$ 且 $f(0) = 1$，则(　　)

A. $f(1) > e^2$　　B. $\int_0^1 (1-x) f'(x)\,\mathrm{d}x > 3$

C. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x < 4$　　D. $\int_0^1 \sqrt{f(x)}\,\mathrm{d}x < \dfrac{e}{2}$

8. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times m$ 矩阵（$m > n$），则下列选项错误的是(　　)

A. $r(AA^{\mathsf{T}}A) = r(A)$

B. $r(AA^{\mathsf{T}}, A) = r(A)$

C. 若 $r(AB) = r(B)$，则 $r(A) = n$

D. 若 $r(AB) = r(B)$，则 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 4 维列向量，$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 经过初等行变换化为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & a \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，其中 $ab = 0$，则下列不可能是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组的是(　　)

A. $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_4$　　B. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$　　C. α_2, α_4　　D. α_3, α_4

10. 设 A 为 n 阶矩阵，方程组 $Ax = \beta$ 有解，α 是 $A^{\mathsf{T}}y = 0$ 的任意一个解，则(　　)

A. α 与 β 线性相关　　B. α 与 β 正交

C. α 与 β 线性无关且正交　　D. α 与 β 线性无关但不正交

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} (\sec x)^{\frac{1}{x^2}}, & -\dfrac{\pi}{2} < x < 0, \\ \dfrac{\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x}{x}, & 0 < x < \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$，已知极限 $\lim\limits_{x\to0}\left[\arctan\dfrac{1}{e^x} + f(x)\right]$ 存在，则 $k =$ _____。

12. 已知光滑曲线 $y = f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0) = f'(0) = 0$，$f''(0) \ne 0$，设 $\varphi(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距，则 $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{f(\varphi(x))}{x^2} =$ _____。

13. 已知 $t = f(x,y,z)$，且 $z = z(x,y)$ 是由方程 $g(x+y, z) = 0$ 所确定的隐函数，其中 f 和 g 有一阶连续偏导数且 $g_2' \ne 0$，则 $\dfrac{\partial t}{\partial x} - \dfrac{\partial t}{\partial y} =$ _____。

14. 设 $f(x) = [(e^x - 1)(e^{2x} - 2)\cdots(e^{nx} - n)]^2$，其中 n 为正整数，则 $f''(0) =$ _____。

15. 反常积分 $\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} =$ _____。

16. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，$E-A$ 可经初等行变换化为 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$，则 $f(2,-1,-2)=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x),g(x)$ 满足 $f'(x)-g(x)+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=0$，$g'(x)+2f(x)=0$，且 $f(0)=1,g(0)=-2$。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式。

(2) 求 $\int_0^{+\infty}[f(x)+g(x)]e^{-2x}\,\mathrm{d}x$。

18.（本题满分 12 分）设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$，证明：$4\pi\le\iint_D\sqrt{x^2+2y^2-x^2y^2+4}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le 4\sqrt{3}\pi$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=\ln\sin t,\\ y=a\ln(\tan t+\sec t),\end{cases}$ $0<t<\dfrac{\pi}{2}$ 确定，其中常数 $a>0$，且满足方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{ae^x}{1-e^{2x}}+e^x\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2$。

(1) 求 a 的值。

(2) 求该曲线相应于 $-\ln 2\le x\le -\dfrac{1}{2}\ln 2$ 的弧长 s。

20.（本题满分 12 分）已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2+x\le\sqrt{x^2+y^2}\}$，计算二重积分 $I=\iint_D\dfrac{x^2+2xy-y^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$。

(1) 若 $|f(x)|\le 1$，证明 $\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|\le\dfrac{1}{2}$。

(2) 若 $|f'(x)|\le 1$，证明 $\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|\le\dfrac{1}{8}$。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶实对称矩阵 A 的对角线元素之和为 2，且满足 $A^2=A$，$A(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_2$，其中 $\alpha_1=(1,a,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,-1,a)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的特征向量。

(1) 求参数 a 的值。

(2) 记 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，求方程 $x^{\mathrm{T}}A^*x=0$ 的全部解。